

Étude de la stabilité des réseaux neuronaux continus à l'aide de systèmes d'équations différentielles : *modélisation, convergence et implications pour l'optimisation de l'apprentissage automatique*



Ilyan Radjabaly

Fevrier 2025

Université Paris Dauphine - PSL

Abstract

Les réseaux neuronaux continus (CTRNNs) constituent une approche modélisant les dynamiques neuronales à l'aide d'équations différentielles ordinaires (EDO), offrant une alternative aux architectures discrètes classiques. Ce travail propose une analyse rigoureuse de ces systèmes sous l'angle des équations différentielles homogènes d'ordre 1, en étudiant leur stabilité et leur convergence via l'analyse spectrale des opérateurs associés. Nous démontrons que la structure spectrale du système gouverne la dynamique d'apprentissage et que la convergence vers un état stable dépend des propriétés des valeurs propres de la matrice d'évolution. En nous appuyant sur les théorèmes fondamentaux de l'analyse des systèmes linéaires, nous caractérisons les conditions garantissant la stabilité asymptotique et identifions les régimes critiques où le réseau devient instable ou présente des comportements oscillatoires. L'étude est complétée par une analyse qualitative des trajectoires dans l'espace des phases et une exploration des implications pour l'optimisation des architectures neuronales continues. Enfin, nous discutons les liens avec l'apprentissage automatique et la modélisation des systèmes dynamiques, mettant en évidence l'impact de la structure spectrale du réseau sur la robustesse et la rapidité de convergence des solutions.